

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC

FACULTAD DE INGENIERÍA

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y
SISTEMAS**



ISO 25010

CURSO: Ingeniería de Software II

DOCENTE: Ing. Miguel Angel Aquino Cruz

ESTUDIANTES:

- Marilyn Espinoza Quispe
- Yaison Terry Huamani Carhuaricra
- Carlos Daniel Huachallanqui Olivera
- Luz Marina Flores Carbajal
- Maykol David Espinoza Kquerare

Abancay - Apurímac

2026

1. Matriz de Ponderación

Característica ISO 25010	Peso	Justificación
Adecuación Funcional	25%	Es el núcleo del sistema. Debe registrar correctamente la asistencia, validar el reconocimiento facial y controlar el acceso mediante WiFi autorizada.
Eficiencia de Desempeño	15%	El reconocimiento facial debe ejecutarse en menos de 2 segundos y el consumo de recursos del dispositivo debe mantenerse bajo.
Compatibilidad	10%	Debe funcionar correctamente en diferentes dispositivos Android y distintas resoluciones de pantalla.
Usabilidad	20%	El proceso de registro debe ser sencillo para que cualquier residente pueda utilizarlo sin dificultad.
Fiabilidad	10%	El sistema debe seguir funcionando sin Internet y sincronizar automáticamente los registros pendientes.
Seguridad	10%	Debe proteger la información biométrica, las credenciales y los documentos personales de los residentes.
Mantenibilidad	5%	El sistema debe desarrollarse bajo una arquitectura modular que facilite futuras mejoras.
Portabilidad	5%	Debe instalarse y ejecutarse correctamente en dispositivos con Android 10 o superior.
Total	100%	

2. Matriz de Evaluación Operativa

Característica	Subcaracterística a evaluar	Métrica/Criterio de aceptación	Puntaje (1-5)
Adecuación Funcional	Exactitud Funcional	El sistema registra correctamente ingresos, salidas, documentos y usuarios sin errores.	
Eficiencia de Desempeño	Utilización de Recursos	El reconocimiento facial se procesa en menos de 2 segundos y mantiene un consumo moderado de batería.	
Compatibilidad	Adaptabilidad	Funciona correctamente en dispositivos Android con diferentes tamaños de pantalla.	
Usabilidad	Operabilidad	El registro de asistencia se realiza en máximo 3 pasos y los mensajes son claros para el usuario	
Fiabilidad	Recuperación	El sistema almacena registros localmente cuando no hay acceso a internet y los sincroniza después sin pérdida de información	
Seguridad	Confidencialidad	Contraseñas cifradas, autenticación por roles y protección de documentos personales	
Mantenibilidad	Modificabilidad	Arquitectura modular que facilita agregar nuevos módulos y realizar mantenimiento	
Portabilidad	Facilidad de instalación	Instalación correcta en dispositivos Android compatibles	

3. Cómo medir las características y subcaracterísticas de la ISO 25010

3.1 Adecuación Funcional

Sub-característica	Métrica y Relación con Requisitos	Instrumento de Medición
Compleitud funcional	Porcentaje de RFs implementados (RF-01 al RF-36).	Jira / Xray (o Excel de Trazabilidad): Matriz de trazabilidad de requisitos vs. casos de prueba ejecutados.
Corrección funcional	Tasa de rechazo exacto de duplicados en menos de 5 min (RF-11) y exactitud del bloqueo de red (RF-16).	JUnit / Espresso: Frameworks de pruebas automatizadas para validar la lógica matemática y de negocio en Android.
Pertinencia funcional	Proporción de residentes que completan su flujo de asistencia de forma autónoma sin requerir soporte del administrador.	Google Analytics for Firebase: Paneles de eventos personalizados para medir el uso real del flujo vs. abandonos.

3.2 Eficiencia del Desempeño

Sub-característica	Métrica y Relación con Requisitos	Instrumento de Medición
Comportamiento temporal	Inferencia facial en <2s (RNF-05) y respuesta del servidor en <3s (RNF-06).	Android Studio Profiler (para medir milisegundos en la app) y Postman / cURL (para latencia del backend).

Utilización de recursos	Consumo de RAM, CPU y batería durante el procesamiento local del modelo facial (RF-34).	Android CPU & Memory Profiler / LeakCanary: Herramientas nativas para detectar fugas de memoria y picos de procesamiento.
Capacidad	Estabilidad del sistema con 200 residentes registrados y 500 consultas diarias (RNF-06, RNF-07).	Apache JMeter / Gatling: Herramientas de inyección de carga para simular 200 usuarios concurrentes haciendo peticiones a la API.

3.3 Compatibilidad

Sub-característica	Métrica y Relación con Requisitos	Instrumento de Medición
Coexistencia	Capacidad de la app para usar la cámara (RF-07) sin bloquear o crashear otras aplicaciones del dispositivo.	Firebase Test Lab / Pruebas manuales exploratorias: Ejecución del APK en granjas de dispositivos compartiendo recursos.
Interoperabilidad	Éxito en la sincronización de la base de datos local (Room/SQLite) con la base de datos del servidor (RF-35).	Charles Proxy / Wireshark: Para interceptar y auditar que las tramas JSON enviadas por la app sean correctamente recibidas por la API.

3.4 Usabilidad

Sub-característica	Métrica y Relación con Requisitos	Instrumento de Medición
Reconocimiento de la adecuación	Claridad de los mensajes al detectar una red WiFi inválida o válida (RF-17).	Cuestionarios SUS (System Usability Scale): Encuestas aplicadas a usuarios de prueba tras enfrentar los mensajes de la app.
Capacidad de aprendizaje	Tiempo que tarda un residente en entender y usar el formulario de documentos la primera vez (RF-21, RF-23).	UXCam / Grabación de pantalla: Herramientas de análisis de sesiones para cronometrar el primer uso.
Operabilidad	Cumplimiento estricto del límite de 3 pasos secuenciales para el registro (RNF-09).	Auditoría Heurística (Figma / Inspección Manual): Conteo de interacciones (clicks/taps) reales en el dispositivo.
Protección contra errores	Tasa de bloqueo exitoso en la app al intentar subir PDFs o JPGs >10 MB (RF-22).	Pruebas de Interfaz (Espresso): Scripts que intentan cargar archivos masivos simulando el comportamiento de un usuario torpe.
Estética de la interfaz	Alineación de la interfaz final con la guía de estilos, colores y tipografía (RNF-08).	Zeplin / Figma (Modo Inspección): Comparación píxel a píxel entre el diseño aprobado y el APK compilado.

Accesibilidad	Adaptación correcta de los textos (sp) y componentes (dp) en la pantalla (RNF-15).	Android Accessibility Scanner: Herramienta de Google que sugiere mejoras de contraste y tamaño de áreas táctiles.
----------------------	--	---

3.5 Fiabilidad

Sub-característica	Métrica y Relación con Requisitos	Instrumento de Medición
Madurez	Tasa de reconocimiento correcto $\geq 90\%$ y detección de vida para evitar fotos (RNF-19, RNF-20).	Scripts de Python (Scikit-Learn/TensorFlow): Para automatizar pruebas contra un dataset de 100+ rostros reales y fotografías.
Disponibilidad	Operatividad del backend al 95% mensual (RNF-12).	UptimeRobot / AWS CloudWatch: Monitores automáticos que hacen un "ping" al servidor cada minuto y alertan caídas.
Tolerancia a fallos	Guardado de registros en local cuando no hay salida a internet, pero sí conexión LAN (RN-03, RF-16).	Appium (Testing Automatizado Móvil): Simulación de apagado de datos móviles conservando el WiFi para verificar escritura en SQLite/Room.
Capacidad de recuperación	Sincronización diferida automática al recuperar la red	Database Inspector (Android Studio): Para observar en tiempo real cómo se vacía la

	externa sin duplicar datos (RF-36).	cola local y se envía a la API al reconectar.
--	-------------------------------------	---

3.6 Seguridad

Sub-característica	Métrica y Relación con Requisitos	Instrumento de Medición
Confidencialidad	Cifrado bcrypt, transmisión HTTPS y restricción de lectura de documentos de otros (RNF-01, RNF-02, RNF-04).	OWASP ZAP / Burp Suite: Escáneres de vulnerabilidades web para interceptar peticiones e intentar acceder a URLs no autorizadas.
Integridad	Bloqueo de modificación directa de asistencias en base de datos sin función administrativa auditada (RNF-21).	Pruebas de Penetración (SQLMap): Intentos de inyección SQL en los campos de motivos de salida (RF-10) o formularios.
No repudio	Trazabilidad exacta de la IP, identificador, fecha y hora en cada registro exitoso (RF-09).	Kibana / Datadog: Paneles de visualización de logs del servidor para confirmar que toda la metadata se guardó inmutablemente.
Responsabilidad (Rendición)	Registro del administrador que aplicó observaciones, aprobó o rechazó un documento (RF-29, RF-30).	Consultas SQL de Auditoría: Revisión directa en tablas de base de datos para verificar las llaves foráneas del admin_id en los eventos.

Autenticidad	Bloqueo por 5 intentos fallidos (RNF-03) y validación estricta del SSID de la red oficial (RF-15, RN-01).	Scripts de automatización (Selenium/Appium) y Analizador WiFi: Inyección de 6 intentos de login para asegurar el código de bloqueo, y spoofing del router.
---------------------	---	--

3.7 Mantenibilidad

Sub-característica	Métrica y Relación con Requisitos	Instrumento de Medición
Modularidad	Separación estricta en capas independientes bajo Clean Architecture o MVVM (RNF-16).	SonarQube / Dependometer: Analizadores estáticos que fallan el pipeline si la capa de "Vista" invoca directamente a la base de datos.
Reusabilidad	Ausencia de código duplicado en los formularios de carga mensual (RF-21) y semestral (RF-23).	SonarQube (Métrica de Código Duplicado): Identifica bloques de código copiados y pegados en lugar de usar componentes genéricos.
Analizabilidad	Cumplimiento de convenciones de nomenclatura y comentarios en funciones clave (RNF-17).	Dokka (para Kotlin) / Javadoc (para Java): Generadores de documentación automática. Linters (Ktlint/Detekt) para forzar reglas de nomenclatura.

Modificabilidad	Facilidad para agregar nuevos tipos de documentos al sistema sin romper la lógica existente (RNF-18).	Métricas ágiles (Jira): Medición de Puntos de Historia (Story Points) asignados a tareas de cambio. Baja fricción = alta modificabilidad.
Capacidad de ser probado	Código del procesamiento biométrico local construido de forma aislada para facilitar sus pruebas (RF-34).	JaCoCo (Java Code Coverage): Herramienta que mide exactamente qué porcentaje de líneas de código fueron ejecutadas por las pruebas unitarias.

3.8 Portabilidad

Sub-característica	Métrica y Relación con Requisitos	Instrumento de Medición
Adaptabilidad	Interfaz autoajutable a distintas resoluciones empezando desde 720x1280 píxeles (RNF-11).	Device Manager (Android Studio) / BrowserStack: Ejecución del APK en múltiples perfiles de pantalla emulados (tablets, teléfonos pequeños, etc.).
Instalabilidad	Instalación y funcionamiento correcto utilizando la API level 29 o superior (RNF-14).	Firebase Test Lab / AWS Device Farm: Pruebas de instalación automatizadas en dispositivos reales con Android 10, 11, 12, 13 y 14.

Reemplazabilidad	Capacidad de sustituir la base de datos local o la librería de IA facial en el futuro con mínimo impacto.	Revisión de Arquitectura (Inyección de Dependencias): Uso de herramientas como Hilt o Dagger en el código. Se mide manualmente mediante revisión de pares (Code Review).
-------------------------	---	---